

Лабораторная работа № 15

Основы администрирования операционных систем

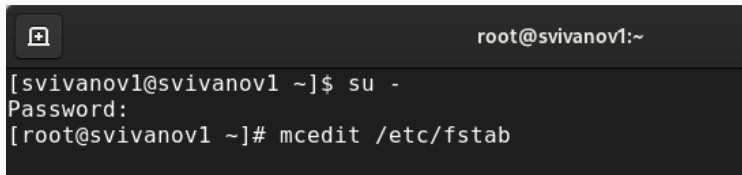
Иванов Сергей Владимирович, НПИбд-01-23

13 декабря 2024

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Целью данной работы является получение навыков управления логическими томами.

Выполнение работы



```
root@svivanov1:~  
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -  
Password:  
[root@svivanov1 ~]# mcedit /etc/fstab
```

Рис. 1: Получение полномочий администратора, открытие файла `/etc/fstab` в текстовом редакторе `mcedit`

Отключение строк автомонтирования

```
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/rl_svivanov1-root /                xfs      defaults
UUID=4075baae-2582-4dc3-84d6-f734ae863fdf /boot          xfs
/dev/mapper/rl_svivanov1-swap none              swap     defaults
#UUID=4ac6ab91-ccbd-4297-8e81-a6cad89129ea /mnt/data    xfs defaults 1 2
#UUID=f89ae865-2a94-40f8-81d5-7194dcb0600b /mnt/data-ext ext4 defaults 1 2
```

Рис. 2: Комментирование строк автомонтирования в файле /etc/fstab

```
[root@svivanov1 ~]# umount /mnt/data
[root@svivanov1 ~]# umount /mnt/data-ext
[root@svivanov1 ~]# mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=460656,mode=755,inode64)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
```

Рис. 3: Отмонтирование /mnt/data и /mnt/data-ext. Проверка, что диски не подмонтированы

```
[root@svivanov1 ~]# fdisk /dev/sdb
```

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

Команда (m для справки): p
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xd67e7623

Устр-во	Загрузочный	начало	Конец	Секторы	Размер	Идентификатор	Тип
/dev/sdb1		2048	206847	204800	100M	83	Linux
/dev/sdb2		206848	1048575	841728	411M	5	Расширенный
/dev/sdb5		208896	415743	206848	101M	83	Linux
/dev/sdb6		417792	622591	204800	100M	82	Linux своп /

Команда (m для справки): o
Создана новая метка DOS с идентификатором 0x4cb1514a.

Команда (m для справки):

Рис. 4: Просмотр текущей разметки дискового пространства, создание новой пустой таблицы DOS-партиции

Проверка удаления

```
Команда (m для справки): p
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xd67e7623

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
```

Рис. 5: Проверка удаления партиций, сохранение изменений

Запись изменений

```
[root@svivanov1 ~]# partprobe /dev/sdb
[root@svivanov1 ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
8          0    41943040 sda
8          1    1048576 sda1
8          2   40893440 sda2
8         16     524288 sdb
8         32     524288 sdc
8         33     102400 sdc1
8         34     102400 sdc2
8         35     102400 sdc3
11          0      52272 sr0
253         0   36749312 dm-0
253         1   4141056 dm-1
[root@svivanov1 ~]# fdisk --list /dev/sdb
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x4cb1514a
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 6: Запись изменений в таблицу разделов ядра, просмотр информации о разделах

Создание нового раздела

```
[root@svivanov1 ~]# fdisk /dev/sdb
Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

Команда (m для справки): n
Тип раздела
  p основной (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p):p
Номер раздела (1-4, default 1):
Первый сектор (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048575, default 1048575): +100M

Создан новый раздел 1 с типом 'Linux' и размером 100 MiB.
Partition #1 contains a xfs signature.

Do you want to remove the signature? [Y] Да/[N] Нет: y

The signature will be removed by a write command.
```

Рис. 7: Создание нового раздела, делаем новый раздел основным

Изменение типа раздела

```
Команда (m для справки): t
Выбранный раздел 1
Hex code or alias (type L to list all): 8e
Тип раздела 'Linux' изменен на 'Linux LVM'.

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.

[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 8: Изменение типа раздела, запись изменения на диск и выход из fdisk

```
[root@svivanov1 ~]# partprobe /dev/sdb
[root@svivanov1 ~]# pvcreate /dev/sdb1
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
[root@svivanov1 ~]# pvs
  PV          VG Fmt  Attr PSize    PFree
  /dev/sda2   rl  lvm2 a--  <39,00g      0
  /dev/sdb1   --- lvm2 --- 100,00m 100,00m
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 9: Обновление таблицы разделов. Указание раздела, как физический том.
Проверка создания физического тома

```

[root@svivanov1 ~]# vgcreate vgdata /dev/sdb1
Volume group "vgdata" successfully created
[root@svivanov1 ~]# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
rl      1  2  0 wz--n- <39,00g  0
vgdata  1  0  0 wz--n- 96,00m 96,00m
[root@svivanov1 ~]# pvs
PV      VG      Fmt Attr PSize  PFree
/dev/sda2 rl      lvm2 a-- <39,00g  0
/dev/sdb1 vgdata lvm2 a-- 96,00m 96,00m
[root@svivanov1 ~]# lvcreate -n lvdata -l 50%FREE vgdata
Logical volume "lvdata" created.
[root@svivanov1 ~]# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
root    rl      -wi-ao---- <35,05g
swap    rl      -wi-ao---- <3,95g
lvdata  vgdata -wi-a----- 48,00m
[root@svivanov1 ~]#

```

Рис. 10: Проверка доступности томов в системе, создание группы томов с присвоенным ей физическим томом, проверка создания. Просмотр имён томов с именами групп томов, которым они назначены. Создание логического тома LVM с именем lvdata, который будет использовать 50% доступного дискового пространства в группе томов vgdata. Проверка добавления тома.

Создание файловой системы

```
[root@svivanov1 ~]# mkfs.ext4 /dev/vgdata/lvdata
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 49152 1k blocks and 12288 inodes
Filesystem UUID: fc1736ba-69c3-4c33-bbf6-dbda3060bb65
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[root@svivanov1 ~]# clear
```

Рис. 11: Создание файловой системы поверх логического тома

```
[root@svivanov1 ~]# mkdir -p /mnt/data  
[root@svivanov1 ~]# mcedit /etc/fstab
```

Рис. 12: Создание папки для монтирования тома, открытие файла /etc/fstab в текстовом редакторе mcedit

Добавление строки

```
fstab      [-M--]  0 L:[ 1+17 18/ 18] *(771 / 771b) <EOF>      [*][X]

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Dec 13 13:27:59 2024
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/rl-root      /                xfs      defaults      0 0
UUID=503286e4-f888-45cf-bbcb-c7945b5c04b3 /boot            xfs      defaults      0 0
/dev/mapper/rl-swap      none             swap     defaults      0 0
#UUID=c17a7046-7ec9-4de6-b385-944ab11ac90e /mnt/data        xfs      defaults 1 2
#UUID=b58a17d8-7ea2-479a-9938-eef575dfff6f /mnt/data-ext    ext4     defaults 1 2
/dev/vgdata/lvdata       /mnt/data        ext4     defaults 1 2
```

Рис. 13: Добавление строки в файл и последующее сохранение

```
[root@svivanov1 ~]# mount -a
[root@svivanov1 ~]# mount | grep /mnt
/dev/mapper/vgdata-lvdata on /mnt/data type ext4 (rw,relatime,seclabel)
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 14: Проверка монтирования файловой системы

Отображение текущей конфигурации

```
[root@svivanov1 ~]# pvs
PV          VG      Fmt  Attr  PSize   PFree
/dev/sda2   rl      lvm2 a--  <39,00g    0
/dev/sdb1   vgdata  lvm2 a--   96,00m 48,00m
[root@svivanov1 ~]# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
rl       1  2  0 wz--n- <39,00g    0
vgdata   1  1  0 wz--n-  96,00m 48,00m
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 15: Отображение текущей конфигурации физических томов и группы томов

Добавление раздела

```
[root@svivanov1 ~]# fdisk /dev/sdd

Welcome to fdisk (util-linux 2.37.4).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x35fd7689.

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048575, default 1048575): +100M

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 100 MiB.

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code or alias (type L to list all): 8e
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
```

Рис. 16: Добавление раздела /dev/sdd1

Создание физического тома

```
[root@svivanov1 ~]# pvcreate /dev/sdd1
Physical volume "/dev/sdd1" successfully created.
[root@svivanov1 ~]# vgextend vgdata /dev/sdd1
Volume group "vgdata" successfully extended
[root@svivanov1 ~]# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
rl      1  2  0 wz--n- <39.00g    0
vgdata  2  1  0 wz--n- 192.00m 144.00m
[root@svivanov1 ~]#
[root@svivanov1 ~]# lvs
LV      VG      Attr   LSize   Pool Origin Data%  Meta%   Move Log Cpy%Sync Convert
root    rl      -wi-ao---- <35.05g
swap    rl      -wi-ao---- <3.95g
lvdata  vgdata  -wi-a----- 48.00m
[root@svivanov1 ~]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        4.0M   0  4.0M   0% /dev
tmpfs           1.8G   0  1.8G   0% /dev/shm
tmpfs           732M  9.2M  723M   2% /run
/dev/mapper/rl-root 35G   5.5G   30G  16% /
/dev/sdal       960M  424M  537M  45% /boot
tmpfs           366M  100K  366M   1% /run/user/1000
```

Рис. 17: Создание физического тома, проверка увеличения размера доступной группы томов, проверка текущего размера логического тома lvdata, проверка текущего размера файловой системы на lvdata

Увеличение lvdata на 50%

```
[root@svivanov1 ~]# lvextend -r -l +50%FREE /dev/vgdata/lvdata
Size of logical volume vgdata/lvdata changed from 48.00 MiB (12 extents) to 120.00 M
iB (30 extents).
File system ext4 found on vgdata/lvdata.
File system fsck will be run before extend.
Extending file system ext4 to 120.00 MiB (125829120 bytes) on vgdata/lvdata...
e2fsck /dev/vgdata/lvdata
/dev/vgdata/lvdata: 11/12288 files (0.0% non-contiguous), 8227/49152 blocks
e2fsck done
resize2fs /dev/vgdata/lvdata
resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Resizing the filesystem on /dev/vgdata/lvdata to 122880 (1k) blocks.
```

Рис. 18: Увеличение lvdata на 50% оставшегося доступного дискового пространства в группе томов

Уменьшение lvdata на 50 МБ

```
[root@svivanov1 ~]# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%   Move Log Cpy%Sync Convert
root    rl      -wi-ao---- <35.05g
swap    rl      -wi-ao---- <3.95g
lvdata  vgdata  -wi-a----- 120.00m

[root@svivanov1 ~]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs         4.0M   0   4.0M   0% /dev
tmpfs            1.8G   0   1.8G   0% /dev/shm
tmpfs            732M  9.2M  723M   2% /run
/dev/mapper/rl-root  35G  5.5G   30G  16% /
/dev/sdal        960M  424M  537M  45% /boot
tmpfs            366M  100K  366M   1% /run/user/1000

[root@svivanov1 ~]# lvreduce -r -L -50M /dev/vgdata/lvdata
Rounding size to boundary between physical extents: 48.00 MiB.
File system ext4 found on vgdata/lvdata.
File system size (120.00 MiB) is larger than the requested size (72.00 MiB).
File system reduce is required using resize2fs.
File system fsck will be run before reduce.
Reducing file system ext4 to 72.00 MiB (75497472 bytes) on vgdata/lvdata...
e2fsck /dev/vgdata/lvdata
/dev/vgdata/lvdata: 11/30720 files (0.0% non-contiguous), 13369/122880 blocks
e2fsck done
resize2fs /dev/vgdata/lvdata 73728k
resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Resizing the filesystem on /dev/vgdata/lvdata to 73728 (1k) blocks.
The filesystem on /dev/vgdata/lvdata is now 73728 (1k) blocks long.

resize2fs done
Reduced file system ext4 on vgdata/lvdata.
Size of logical volume vgdata/lvdata changed from 120.00 MiB (30 extents) to 72.00 M
```

Рис. 19: Проверка доступности добавленного дискового пространства, уменьшение 21/32
resize lvdata на 50 МБ

Проверка успешного изменения

```
[root@svivanov1 ~]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        4.0M   0  4.0M   0% /dev
tmpfs           1.8G   0  1.8G   0% /dev/shm
tmpfs           732M  9.2M  723M   2% /run
/dev/mapper/rl-root 35G  5.5G   30G  16% /
/dev/sdal       960M  424M  537M  45% /boot
tmpfs          366M  100K  366M   1% /run/user/1000
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 20: Проверка успешного изменения дискового пространства

Самостоятельная работа. Выполнение пункта №1

```
[root@svivanov1 ~]# fdisk /dev/sdd

Welcome to fdisk (util-linux 2.37.4).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (2-4, default 2):
First sector (206848-1048575, default 206848):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (206848-1048575, default 1048575): +200M

Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 200 MiB.


Command (m for help): t
Partition number (1,2, default 2):
Hex code or alias (type L to list all): 8e

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'.

Command (m for help): w
```

Рис. 21: Создание логического тома lvgroup размером 200 МБ

Выполнение пункта №1

```
[root@svivanov1 ~]# pvcreate /dev/sdd2
Physical volume "/dev/sdd2" successfully created.
[root@svivanov1 ~]# pvs
PV          VG      Fmt  Attr PSize   PFree
/dev/sda2   rl       lvm2 a--  <39.00g    0
/dev/sdb1   vgdata  lvm2 a--   96.00m  24.00m
/dev/sdd1   vgdata  lvm2 a--   96.00m  96.00m
/dev/sdd2   lvm2    ---  200.00m 200.00m
[root@svivanov1 ~]# vgcreate vgggroup /dev/sdd2
Volume group "vgggroup" successfully created
[root@svivanov1 ~]# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
rl       1  2  0 wz--n- <39.00g    0
vgdata   2  1  0 wz--n- 192.00m 120.00m
vgggroup 1  0  0 wz--n- 196.00m 196.00m
[root@svivanov1 ~]# lvcreate -n lvgroup -l 100%FREE vgggroup
Logical volume "lvgroup" created.
[root@svivanov1 ~]# mkfs.xfs /dev/vgggroup/lvgroup
```

Рис. 22: Отформатирование в файловой системе XFS

Выполнение пункта №1

```
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/rl-root      /                xfs      defaults      0 0
UUID=503286e4-f888-45cf-bbcb-c7945b5c04b3 /boot          xfs      defaults
/dev/mapper/rl-swap      none          swap      defaults      0 0
#UUID=c17a7046-7ec9-4de6-b385-944ab11ac90e /mnt/data xfs defaults 1 2
#UUID=b58a17d8-7ea2-479a-9938-eef575dfff6f /mnt/data-ext ext4 defaults 1 2
/dev/vgdata/lvdata /mnt/data ext4 defaults 1 2
/dev/vggroup/lvggroup /mnt/group xfs defaults 1 2
```

Рис. 23: Добавление строки в файл

```
[root@svivanov1 ~]# mkdir -p /mnt/group
[root@svivanov1 ~]# mount -a
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@svivanov1 ~]# systemctl daemon-reload
[root@svivanov1 ~]# mount -a
[root@svivanov1 ~]# reboot
```

Рис. 24: Монтирование на /mnt/groups и перезагрузка виртуальной машины

Выполнение пункта №2

```
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -  
Password:  
[root@svivanov1 ~]# lvs  
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync  
Convert  
root rl -wi-ao---- <35,05g  
swap rl -wi-ao---- <3,95g  
lvdata vgdata -wi-ao---- 72,00m  
lvgroup vggroup -wi-ao---- 236,00m  
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 25: Проверка

Выполнение пункта №2

```
[root@svivanov1 ~]# fdisk /dev/sdc
Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

Команда (m для справки): n
Номер раздела (5-128, default 5):
Первый сектор (821248-1048542, default 821248):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (821248-1048542, default 1048542): +50M

Создан новый раздел 5 с типом 'Linux filesystem' и размером 50 MiB.

Команда (m для справки): t
Номер раздела (1-5, default 5):
Partition type or alias (type L to list all): 8e

Тип раздела 5 не изменен :Linux filesystem.

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 26: Добавление 50 МБ к тому lvgroup

Выполнение пункта №2

```
[root@svivanov1 ~]# vgextend vgggroup /dev/sdc5
Physical volume "/dev/sdc5" successfully created.
Volume group "vgggroup" successfully extended
[root@svivanov1 ~]# lvextend -r -L +50M /dev/vgggroup/lvggroup
Rounding size to boundary between physical extents: 52,00 MiB.
Insufficient free space: 13 extents needed, but only 12 available
[root@svivanov1 ~]# lvextend -r -L +40M /dev/vgggroup/lvggroup
Size of logical volume vgggroup/lvggroup changed from 196,00 MiB (49 extents) to 236,00 MiB (59 extents).
File system xfs found on vgggroup/lvggroup mounted at /mnt/group.
Extending file system xfs to 236,00 MiB (247463936 bytes) on vgggroup/lvggroup...
xfs_growfs /dev/vgggroup/lvggroup
meta-data=/dev/mapper/vgggroup-lvggroup isize=512    agcount=4, agsize=12544 blks
        =                               sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
        =                               crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
        =                               reflink=1    bigtime=1 inobtcount=1 nnext64=0
data      =                               bsize=4096  blocks=50176, imaxpct=25
        =                               sunit=0      swidth=0 blks
naming    =version 2                       bsize=4096  ascii-ci=0, ftype=1
log        =internal log                   bsize=4096  blocks=1368, version=2
        =                               sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none                             extsz=4096  blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 50176 to 60416
xfs_growfs done
Extended file system xfs on vgggroup/lvggroup.
Logical volume vgggroup/lvggroup successfully resized.
```

Рис. 27: Добавление 50 МБ к тому lvgroup

Выполнение пункта №3

```
[root@svivanov1 ~]# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
rl      1  2  0 wz--n- <39,00g  0
vgdata  2  1  0 wz--n- 192,00m 120,00m
vggroup 2  1  0 wz--n- 244,00m  8,00m
[root@svivanov1 ~]# lvs
LV      VG      Attr   LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
root    rl      -wi-ao---- <35,05g
swap    rl      -wi-ao---- <3,95g
lvdata  vgdata  -wi-ao---- 72,00m
lvgroup vgroup  -wi-ao---- 236,00m
[root@svivanov1 ~]# pvs
PV      VG      Fmt Attr PSize  PFree
/dev/sda2 rl      lvm2 a-- <39,00g  0
/dev/sdb1 vgdata  lvm2 a--  96,00m 24,00m
/dev/sdc5 vgroup  lvm2 a--  48,00m  8,00m
/dev/sdd1 vgdata  lvm2 a--  96,00m 96,00m
/dev/sdd2 vgroup  lvm2 a-- 196,00m  0
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 28: Проверка успешного расширения тома

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки управления логическими томами

<https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1098933>